

Defesa Escrita Sobre Desenvolvimento do trabalho de Manipulação de Listas Lineares Sequenciais Simples.

Funções:

- **InicializaLista:** Essa função é responsável por inicializar os atributos da lista, no nosso caso como optamos por utilizar o construtor de classe do python a função inicializaLista se chama `__init__`, ela basicamente aloca uma lista de tamanho variável (o tamanho é passado por parâmetro) sem nenhum atributo dentro dela e define a variável de classe `f` como `-1`.

- **listaVazia:** Essa função retorna um valor booleano. Caso o controlador `f` seja igual a `-1`, retorna verdadeiro, pois o objeto lista está vazio; caso contrário, retorna falso, pois a lista possui elementos.

- **validaInsercao:** Retorna verdadeiro se a contagem de elementos inseridos na lista (`F+1`) for menor que o tamanho da lista; caso contrário, retorna falso. A função é utilizada para saber se é possível realizar uma inserção, ou seja, se a lista ainda não está cheia.

- **validaLimite:** Recebe a posição `K` e, opcionalmente, um limite. Se o limite não for informado por parâmetro, a função assume que o limite é a variável de controle `F`. A função retorna verdadeiro caso a posição `K` seja maior ou igual a zero e menor ou igual ao limite; caso contrário, retorna falso. Essa função é utilizada para saber se a posição em que o usuário deseja realizar uma operação está dentro dos limites válidos da lista, e o limite pode ser ajustado conforme o contexto: nas inserções, é permitido inserir um elemento na posição `F+1` (o próximo índice livre da lista), por isso o limite passado é `F+1`; já nas remoções, o limite padrão é `F`, pois não é possível remover um elemento que não existe.

- **inserirInicio:** A função recebe o valor `a` a ser inserido no início da lista e utiliza a função “`validaInsercao`”. Em seguida, move todos os elementos da lista um índice para a direita, liberando a posição `0` para uma inserção limpa, e incrementa `F` em uma unidade.

- **inserirFim:** A função recebe o valor `a` a ser inserido no fim da lista e utiliza a função “`validaInsercao`”. Em seguida, incrementa `F` em uma unidade, passando `a` a apontar para o próximo índice vazio da lista, e realiza a inserção limpa do valor nesse índice.

- **inserirKesimo:** A função recebe o valor e a posição em que ele deve ser inserido na lista, utilizando a função “validaInsercao” para saber se a lista está cheia e, em seguida, a função “validaLimite” com o limite sendo $F+1$. Caso as duas validações sejam aprovadas (retornando verdadeiro), a função dá sequência à lógica de inserção, deslocando todos os valores da lista um índice para a direita caso a posição seja diferente de $F+1$ e realizando uma inserção limpa no índice desejado da lista e, por fim, incrementa F em uma unidade.

- **removerinicio:** A função utiliza “validaLimite” com a posição igual a 0. Caso o retorno seja falso, informa que a lista está vazia. Caso contrário, grava o valor que será removido em uma variável local, move todos os valores um índice para a esquerda, apaga o último índice ocupado da lista (`lista[f]`), decrementa F em uma unidade e retorna o valor removido.

- **removerfim:** A função utiliza “validaLimite” com a posição igual a F . Caso o retorno seja falso, informa que a lista está vazia. Caso contrário, grava o valor que será removido em uma variável local, apaga o último índice ocupado da lista (`lista[f]`) e decrementa F em uma unidade, retornando o valor removido. Como o elemento removido já é o último da lista, não é necessário deslocar nenhum valor.

- **removerkesimo:** A função recebe a posição e utiliza “validaLimite” com essa posição (limite padrão F). Caso o retorno seja falso, informa que a posição é inválida, diferente de `removerinicio` e `removerfim`, que informam lista vazia. Caso contrário, grava o valor que será removido em uma variável local, move todos os valores a partir dessa posição um índice para a esquerda, apaga o último índice ocupado da lista (`lista[f]`), decrementa F em uma unidade e retorna o valor removido.

- **exibirLista:** utiliza a função “listaVazia” para saber se há algum registro ocupado na lista para ser exibido. Caso exista, exibe cada elemento com a seguinte formatação: “posição [{i}]: valor = {self._lista[i]}”, para i variando de 0 até F .

- **exibirAcoes:** função responsável por exibir, no menu, as ações disponíveis para o usuário.

- **lerInteiro:** função responsável por tratar a exceção lançada quando o valor digitado pelo usuário não é um número inteiro, solicitando uma nova entrada até que um valor válido seja informado.